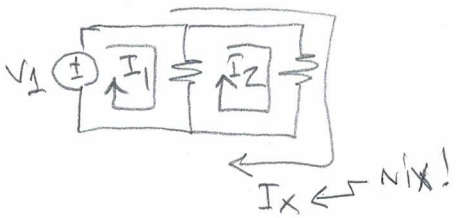
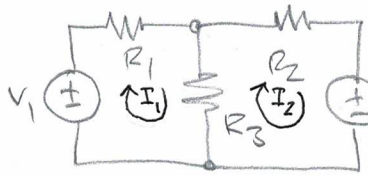
MESH-ANALYS (SLINGANALYS)

- EN MESH ÄR EN SLINGA SOM INTE INNEHÅLLER ANDRA SLINGOR (FÅR INTE INNEHÅLLA ANDRA SLINGOR)

EXEMPEL:



FÖR ATT BESKRIVA VAD SLINGANALYS ÄR TAR VI ETT EXEMPEL



(A)

ANSÄTT FIKTIVA MESH-STRÖMMAR I_1 och I_2 (BÄGGE PÅVERKAR I FIG)

FÖR VARJE SLINGA/MESH ANVÄND KSPL, DÅ FÅS

$$\begin{cases} \text{VÄNSTER:} & -V_1 + R_1 I_1 + R_3 I_1 - R_3 I_2 = 0 \\ \text{HÖGER:} & R_2 I_2 + V_2 + R_3 I_2 - R_3 I_1 = 0 \end{cases}$$

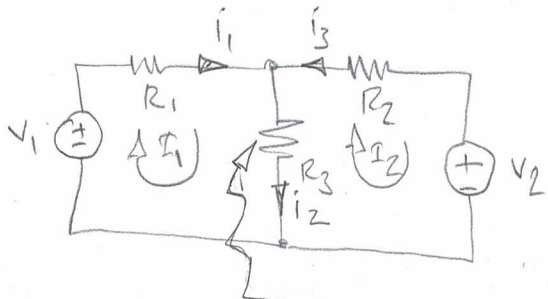
OBS! SPÄNNINGEN ÖVER R_3 HAR TVÅ KOMPONENTER EN FRÅN VARJE MESHSTRÖM.

STUVA OM

$$\begin{bmatrix} R_1+R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_3+R_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_1 \end{bmatrix}$$

LÖS FÖR STRÖMMARNA I_1 och I_2.

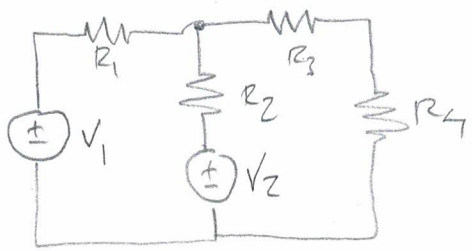
MEN VI VILL BERÄKNA DE RIKTIGA STRÖMMARNA I KRETSEN! DÄMÄSTE SÄTTAS ANTAS. NY FIGUR! i_1, i_2 och i_3 ÄR DE REELLA STRÖMMARNA.



SPÄNNINGSFALLET ÖVER R_3 BLIR

$$\Delta V_{R_3} = R_3 I_1 - R_3 I_2$$

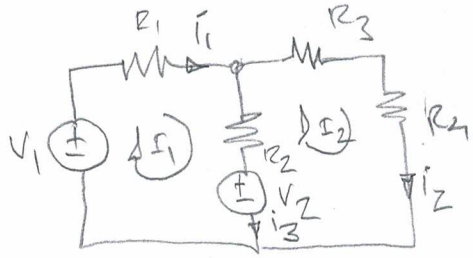
EXEMPEL:



$V_1 = 10\,V$
$V_2 = 5\,V$
$R_1 = 5\,\Omega$
$R_2 = 10\,\Omega$
$R_3 = 6\,\Omega$
$R_4 = 4\,\Omega$

BESTÄM STRÖMMARNA I KRETSEN MHA MESHANALYS

LÖSNING: ANSÄTT STRÖMMAR (MESH)



ANVÄND KSPL SÅ FÅS

$-V_1 + R_1 I_1 + R_2 I_1 - R_2 I_2 + V_2 = 0$

OCH

$R_3 I_2 + R_4 I_2 - V_2 + R_2 I_2$

SOM GER

$$\begin{cases} (R_1+R_2)I_1 - R_2 I_2 = V_1 - V_2 \\ -R_2 I_1 + (R_2+R_3+R_4)I_2 = V_2 \end{cases}$$

MED SIFFROR

$$\begin{bmatrix} 15 & -10 \\ -10 & 20 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} A$$

DE REELLA STRÖMMARNA BLIR (se fig)

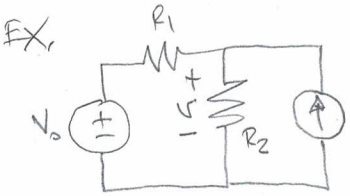
$I_1 = i_1$, $I_2 = i_2$ och $i_3 = I_1 - I_2$

DVS

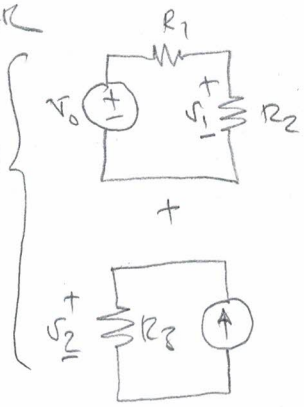
$i_1 = 1\,A$, $i_2 = 1\,A$, $i_3 = 0\,A$

SUPERPOSITIONSPRINCIPEN BYGGER PÅ ATT KRETSEN ÄR LINJÄR EN SPÄNNING ELLER EN STRÖM KAN SES SOM SUMMAN AV OLIKA DEL-SPÄNNINGAR/STRÖMMAR

EX.



v BESTÅR AV



SÅ $v = v_1 + v_2$

METOD: A) TA BORT STRÖMKÄLLOR

B) KORTSLUT SPÄNNINGSKÄLLOR

C) GÖR SÅ TILLS DESS EN KÄLLA FINNS KVAR

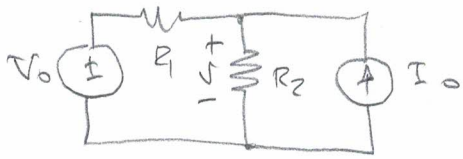
D) BERÄKNA DELSPÄNNING/STRÖM

E) TA BORT/KORTSLUT DEN DU NYSS ANVÄNT OCH KOPPLA IN EN AV DE DU TAGIT BORT/KORTSLUTIT

F) BERÄKNA NY DELSPÄNNING/STRÖM

G) OSV.

EXEMPEL)

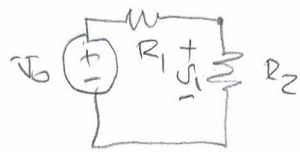


BESTÄM V MHA SUPERPOS.

$V_0 = 6V$, $I_0 = 3A$

$R_1 = 8\Omega$, $R_2 = 4\Omega$

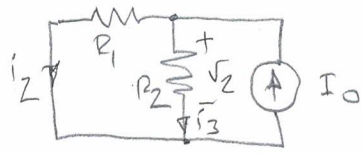
LÖSNING: TA BORT STRÖMKÄLLAN



DELSPÄNNINGEN BLIR

$$V_1 = \frac{V_0 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \cdot 4}{12} = \underline{2 \text{ VOLT}}$$

KORTSLUT STRÖMKÄLLAN OCH KOPPLA IN STRÖMKÄLLAN



KSTL ger

$$I_0 = i_2 + i_3 \qquad (A)$$

MEN

$$V_2 = R_2 i_3 = R_1 i_2$$

$$\Rightarrow i_2 = \frac{R_2}{R_1} i_3 \qquad (B)$$

(*) & (B) ger $I_0 = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) i_3 \Rightarrow i_3 = \frac{I_0}{\frac{R_2}{R_1} + 1} = \frac{3}{\frac{4}{8} + 1} =$

$$= \underline{2A}$$

och spänningsfallet blir

$$V_2 = i_3 R_2 = 2 \cdot 4 = \underline{8 \text{ Volt}}$$

ALTSÅ BLIR SPÄNNINGEN (SUPERPOS. AV LÖSNINGARNA)

$$V_1 = V_1 + V_2 = 2 + 8 = \underline{10 \text{ VOLT}}$$